

초등학교 NFC 태그 기반 참여도 기록 웹 개발

제안서



Date. 2026.05.02

Address

서울특별시 송파구 중대로 135, 서관 11층
(송파CT청년창업지원센터)

Phone

Phone. 010-9363-7305

Email & Website

Email. jay@bigshift.kr

Website. <https://www.bigshift.kr>

제안서 목차

1. Why BigShift?

1.1 BigShift의 강점과 프로젝트 전략	1
1.2 관련 포트폴리오 및 파트너사	2

2. 비용 견적

2.1 제안액 및 기간	3
2.2 개발 범위별 견적	4
2.3 가격 경쟁력 및 별도 비용	5

3. 구현 제안

3.1 구현 방향	6
3.2 주요 구현 범위와 검수 기준	6
3.3 화면 시안	7

4. 수행 일정

4.1 전체 일정	9
4.2 일정 전제 및 리스크	10

5. 유지관리 및 인수인계

5.1 유지관리 범위	11
5.2 인수인계 항목	11

1. Why BigShift?

초등학교 NFC 태그 기반 참여도 기록 웹 개발

1.1 BigShift의 강점과 프로젝트 전략

빅시프트는 오늘의집, 토스, 올웨이즈 등 국내 탑티어 스타트업 출신들이 모여 만든 팀입니다. AI 역량을 업계 최고 수준으로 활용하는 업체로서, 고객사간 입소문을 타며 설립후 단 6개월만에 대기업이 찾는 개발사가 되었습니다. 기존 업체 대비 더 높은 퀄리티와 더 낮은 가격을 약속드립니다.

핵심 포인트	프로젝트 전략
개요	초등학교 건강증진 프로그램의 NFC 참여 확인 웹 MVP
목표	학생 태그 기록을 서버에 저장하고 관리자가 참여 현황과 엑셀 데이터를 확인
범위	NFC 기록, 관리자 로그인, 학생 관리, 참여 이력 조회, 기간/학생 필터, 엑셀 다운로드
제안액	3,000,000원(VAT 포함)

이번 프로젝트의 핵심은 화면을 많이 만드는 것이 아니라, NFC 태그 이벤트가 누락 없이 저장되고 관리자가 필요한 데이터를 빠르게 확인할 수 있는 구조를 만드는 것입니다. 빅시프트는 착수 초기에 NFC 식별값, 장소 수, 중복 태그 기준, 개인정보 항목을 먼저 확정하고, 이후 관리자 기능과 엑셀 다운로드를 검수 가능한 단위로 나누어 개발하겠습니다.

풍부한 0to1 기획 및 개발 경험

빅시프트는 유니콘 스타트업의 주축 구성원을 비롯한 창업가, 유망 스타트업의 초기 구성원이 모인 팀입니다.

toss

오늘의집

ABLY

Alwayz

새로운 기술에 대한 포용력

빅시프트는 높은 수준의 Raw Intelligence를 기반으로 급변하는 AI 트렌드에 기민하게 반응합니다.

서울대학교
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

고려대학교
KOREA UNIVERSITY

POSTECH

MIT
Massachusetts Institute of Technology

1. Why BigShift?

초등학교 NFC 태그 기반 참여도 기록 웹 개발

1.2 관련 포트폴리오 및 파트너사

관련 포트폴리오	이번 프로젝트에 적용되는 방식
차세대 AI-native 기업 교육 LMS 구축	교육 서비스 운영 데이터와 관리자 기능을 다룬 경험을 바탕으로 학교 담당자가 쓰기 쉬운 관리 화면을 설계
공무원 내규집 Q&A AI 챗봇	공공기관 대상 관리자 기능, 문서화, 짧은 일정 내 구축 경험을 일정 관리와 인수인계에 적용
건강 관리 앱 런칭	건강 관리 맥락의 사용자 기록과 운영 데이터를 다룬 경험을 참여도 기록 구조에 적용

빅시프트 파트너사

 SK 텔레콤	 신한투자증권	 주식회사 KB증권	 다우기술
 문화체육관광부	 식품의약품안전처	 송파구청	 한국문화관광연구원
 성남산업진흥원	 울산대학교	 경남대학교	 분당서울대학교병원

2. 비용 견적

초등학교 NFC 태그 기반 참여도 기록 웹 개발

2.1 제안액 및 기간

제안액

클라이언트 기준
3,000,000원

BigShift 제안
→ 3,000,000원

예산 내 제안

수행 기간

클라이언트 기준
30일

BigShift 제안
→ 30일

일정 내 제안

- **견적 기준:** NFC 태그 기록, 관리자 로그인, 학생 관리, 참여 데이터 조회, 학생별 상세 이력, 엑셀 다운로드를 포함한 MVP 기준입니다.
- **포함 범위:** 프론트엔드/Client 개발, 백엔드 개발, DB/서버/배포 환경 구성, 기본 반응형 대응, 간단한 운영 안내를 포함합니다.
- **일정 전제:** NFC 칩/리더기 동작 방식, 학생 식별값, 장소 수, 중복 태그 기준, 배포 환경이 착수 초기에 확인되어야 합니다.

2. 비용 견적

2.2 개발 범위별 견적

항목	상세 내용	금액
요구사항/구조 설계	NFC 태그 방식 확인, 데이터 구조, 관리자 IA, 검수 기준 정리	제안 금액 내 포함
NFC 기록 기능	태그 식별값 수신, 학생/장소/시간 저장, 완료 문구 표시, 중복 처리 기준 반영	제안 금액 내 포함
관리자 기능	로그인, 학생 정보 등록/수정/삭제, 기본 검색/필터	제안 금액 내 포함
참여 데이터 조회	학생별 상세 이력, 기간별/학생별 참여 현황, 전체 기록 목록	제안 금액 내 포함
엑셀 다운로드	권한 있는 관리자용 전체 참여 데이터 다운로드	제안 금액 내 포함
QA/배포/문서화	반응형 점검, 주요 케이스 테스트, 배포 또는 소스 전달, 운영 안내	제안 금액 내 포함
총 비용	제안 범위 기준, 부가세 포함	3,000,000원

2. 비용 견적

2.3 가격 경쟁력 및 별도 비용

합리적인 가격을 제안드릴 수 있는 이유는 범위를 줄이는 방식이 아니라, BigShift의 실행 구조가 일반 외주팀보다 가볍고 효율적이기 때문입니다.

- **풀스택 PM/Engineer 구조:** BigShift 구성원은 기획, 디자인, 개발, 연동을 함께 수행할 수 있는 풀스택 엔지니어 겸 PM입니다. 기능별 담당자를 과도하게 늘리지 않아도 되어 투입 인원과 커뮤니케이션 비용을 줄입니다.
- **AI 기반 개발 생산성:** 기획 정리, 화면 초안, 반복 개발, 문서화 과정에 AI를 적극 활용합니다. 초기 산출물 작성과 개발 반복 속도를 높여 같은 범위를 더 효율적으로 구현합니다.
- **탐티어 스타트업 실행 경험:** 국내 탐티어 스타트업 출신으로 대규모 트래픽 서비스를 개발하고 운영한 경험이 있습니다. 시행착오를 줄이고 필요한 구조를 빠르게 판단해 불필요한 설계/개발 비용을 줄입니다.

구분	내용	비용 기준
호스팅/서버	운영 서버, DB, 파일 저장소 등 실제 배포 환경	별도 또는 클라이언트 제공
도메인/SSL	학교 또는 기관 도메인 연결이 필요한 경우	별도
NFC 하드웨어	NFC 칩, 리더기, 설치 작업	클라이언트 준비 또는 별도 협의
보안/기관 절차	내부망, 보안 심사, 개인정보 영향평가 등 기관별 절차	별도 협의
고도화 기능	복잡한 통계, 학생용 상세 화면, 알림 발송, 다중 기관 권한	별도 협의

3. 구현 제안

3.1 구현 방향

핵심 영역	구현 방향	검수 기준
NFC 기록	태그 식별값을 서버로 전달하고 학생/장소/시간을 저장	실제 태그 또는 테스트 URL로 기록 생성 확인
관리자 운영	로그인 후 학생, 장소, 참여 기록을 관리	권한 없는 접근 차단, CRUD 동작 확인
데이터 조회	학생별/기간별 참여 현황과 전체 기록 목록 제공	필터 조건별 조회 결과와 DB 기록 일치
엑셀 다운로드	현재 조회 조건 또는 전체 기록 다운로드	엑셀 파일 컬럼, 한글, 날짜 형식 확인
품질/보안	개인정보 접근 권한, 중복 태그, 오류 상태 처리	주요 예외 케이스 테스트와 운영 안내 제공

NFC 방식은 실제 운영 환경에 맞춰 확정하겠습니다. 예를 들어 NFC 태그가 고유 URL을 열 수 있다면 URL의 고유 코드로 학생/장소를 식별하고, 리더기에서 값을 전달하는 구조라면 리더기 이벤트를 서버 API로 저장하는 방식이 적합합니다.

3.2 주요 구현 범위와 검수 기준

구분	구현 내용	검수 기준
태그 처리	식별값 수신, 기록 저장, 완료 문구 표시, 실패 안내	태그 성공/실패/중복 케이스 확인
학생 관리	학생 등록, 수정, 삭제, 검색	학년/반/이름 기준 검색과 수정 결과 확인
참여 이력	학생별 이력, 장소별/기간별 필터, 최근 태그 목록	필터 결과와 저장 데이터 정합성 확인
현황 요약	오늘 참여 수, 미참여 학생, 장소별 기록 수	관리자 대시보드에서 주요 지표 확인
엑셀 다운로드	전체 또는 필터 결과 다운로드	파일 열람, 컬럼 순서, 데이터 누락 여부 확인
배포/운영	서버/DB 구성, 관리자 계정 생성, 운영 안내	접속 URL, 관리자 로그인, 기본 매뉴얼 확인

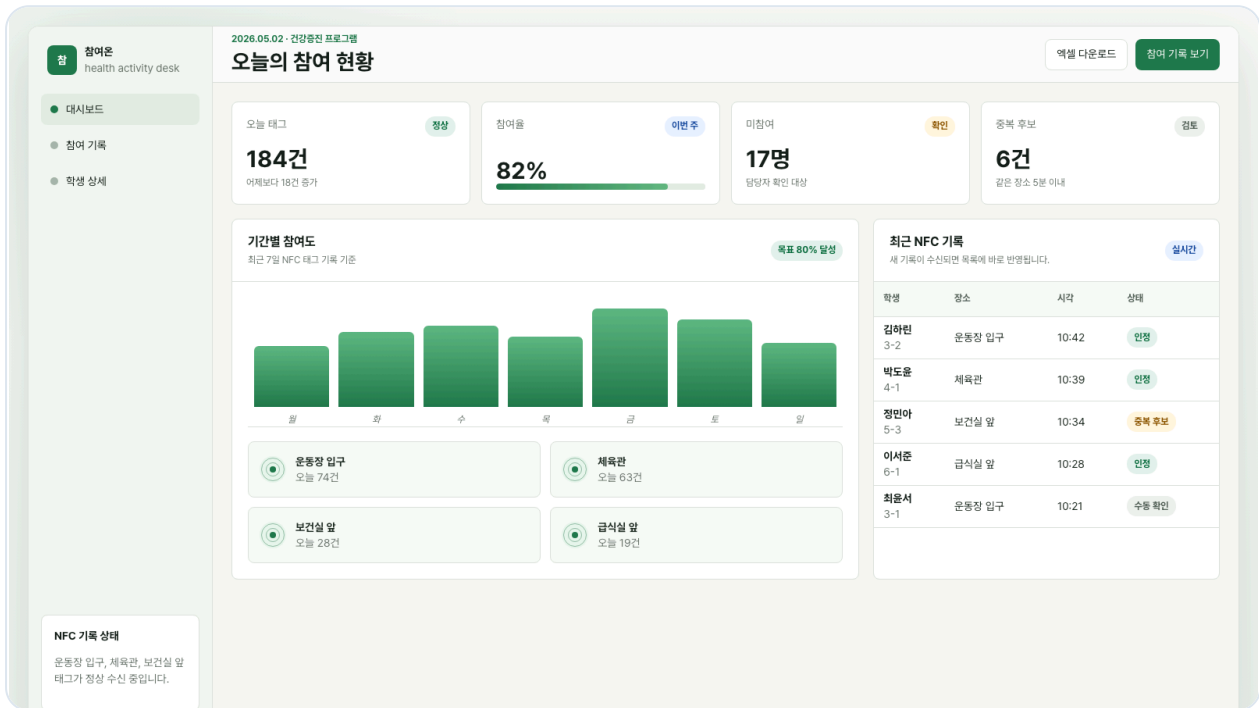
3. 구현 제안

초등학교 NFC 태그 기반 참여도 기록 웹 개발

3.3 화면 시안

다음 시안은 제안 단계의 샘플이며, 확정된 최종 시안이 아닙니다.

참여 현황 대시보드



참여 기록

참여 데이터 조회
NFC 참여 기록

김하린 | 이번 주 | 전체 장소 | 전체 상태 | 필터 적용

조회 기록: **426건** (이번 주 전체) | 인정 기록: **411건** (96.4%) | 중복 후보: **9건** (관리자 검토) | 수동 확인: **6건** (리더기 지원 포함)

전체 참여 기록
학생명, 장소, 시간, 인정 상태를 확인합니다. 김하린 검색 이번 주

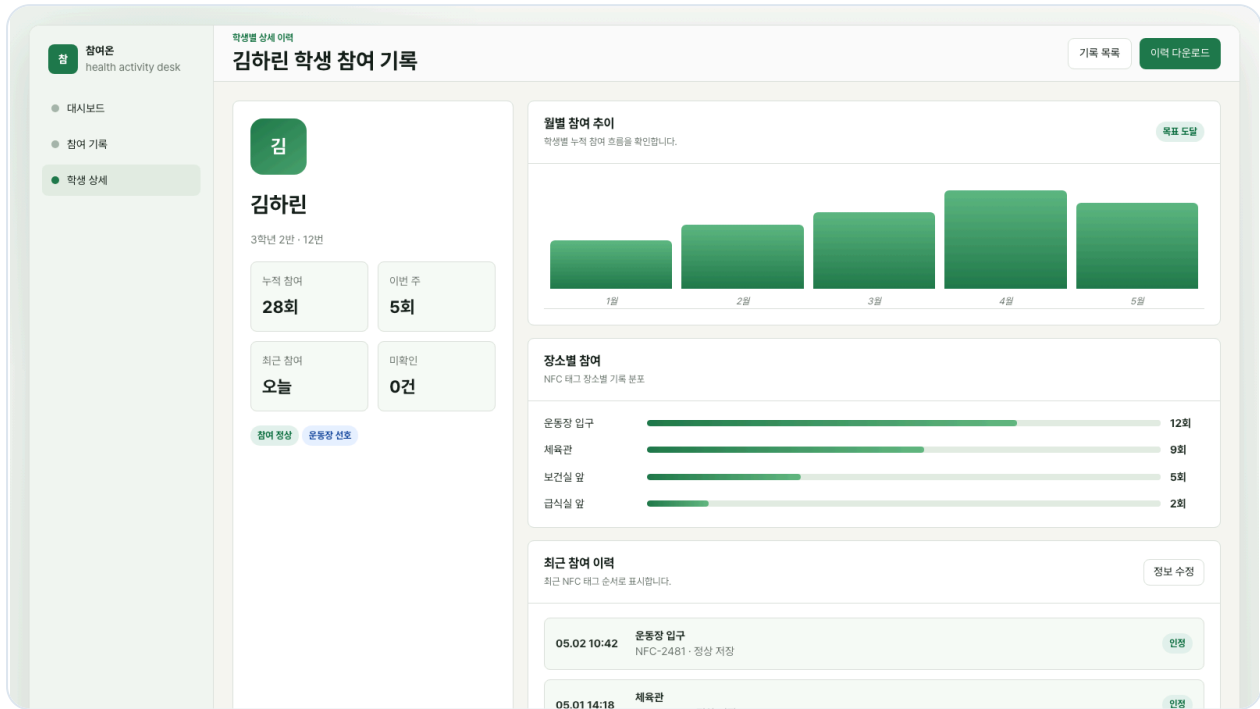
학생	학년/반	장소	태그 시간	기록 ID	상태	액션
김하린	3학년 2반	운동장 입구	05.02 10:42	NFC-2481	인정	상세
김하린	3학년 2반	체육관	05.01 14:18	NFC-2394	인정	상세
박도윤	4학년 1반	체육관	05.02 10:39	NFC-2478	인정	상세
정민아	5학년 3반	보건실 앞	05.02 10:34	NFC-2473	중복 후보	검토
이서준	6학년 1반	급식실 앞	05.02 10:28	NFC-2469	인정	상세
최윤서	3학년 1반	운동장 입구	05.02 10:21	NFC-2462	수동 확인	확인
오지후	4학년 2반	체육관	05.02 10:12	NFC-2451	인정	상세
한서아	5학년 1반	보건실 앞	05.02 10:05	NFC-2448	저장 지연	재처리

다운로드 기준
현재 필터 조건 기준으로 학생명, 학년/반, 장소, 태그 시간, 인정 상태를 내려받습니다.

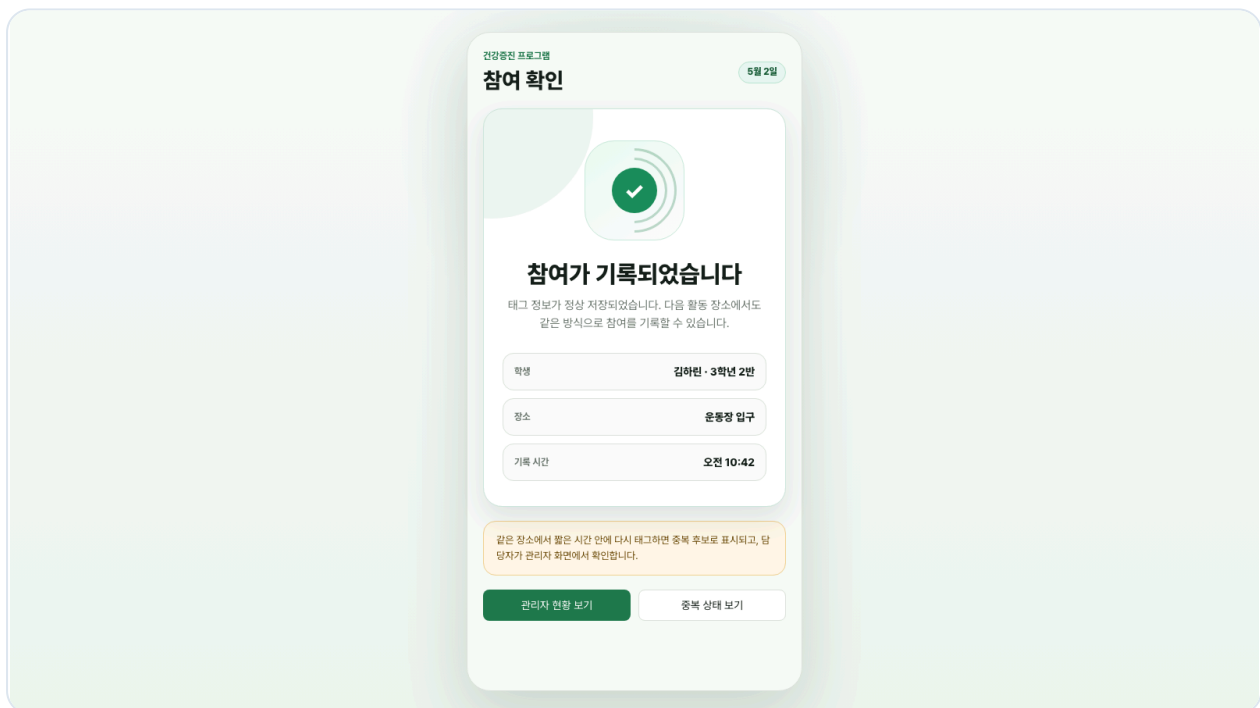
3. 구현 제안

초등학교 NFC 태그 기반 참여도 기록 웹 개발

학생 상세 이력



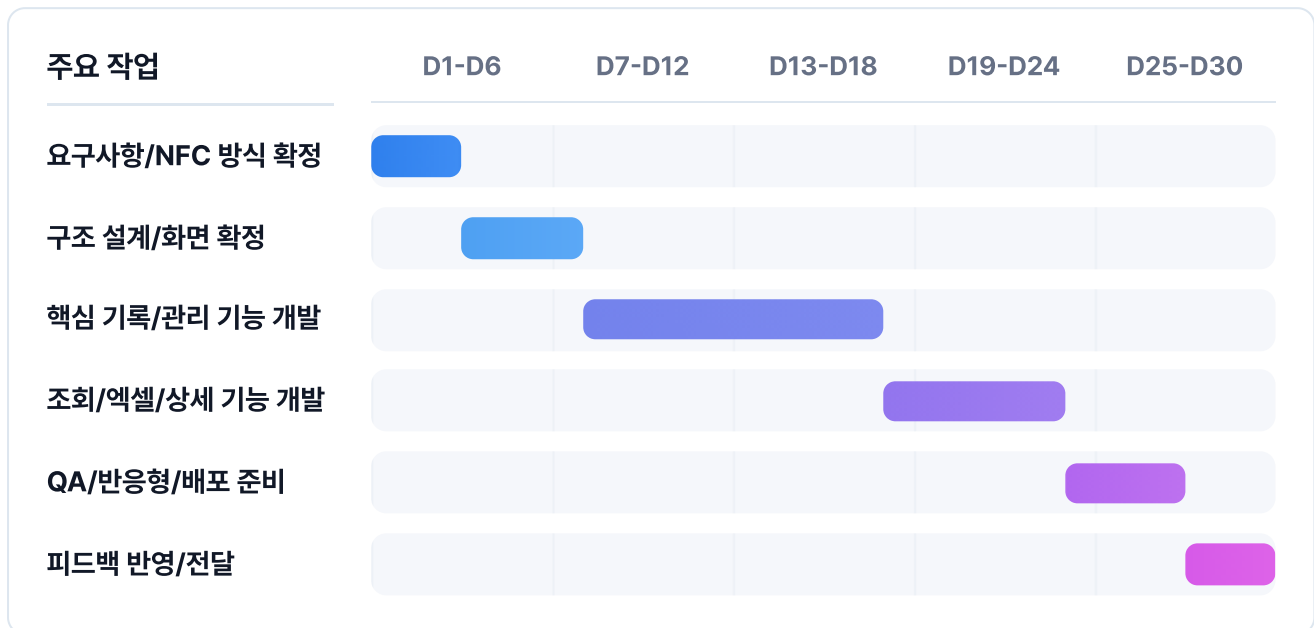
태그 확인



4. 수행 일정

초등학교 NFC 태그 기반 참여도 기록 웹 개발

4.1 전체 일정



기간	주요 작업	산출물/확인 기준
D1-D3	NFC 칩/리더기 구조, 학생 식별값, 장소 수, 중복 태그 기준 확인	요구사항 확정 메모, 데이터 항목
D4-D7	DB 구조, 관리자 화면 흐름, 배포 환경 설계	화면 흐름, 테이블 구조, API 목록
D8-D17	NFC 기록, 관리자 로그인, 학생 관리 개발	태그 기록 생성, 학생 CRUD, 로그인
D18-D23	참여 기록 목록, 학생 상세 이력, 기간 필터, 엑셀 다운로드	조회 결과, 다운로드 파일
D24-D27	QA, 반응형 점검, 오류/중복 처리	테스트 결과, 수정 목록
D28-D30	피드백 반영, 배포 또는 소스 전달, 운영 안내	접속 URL 또는 실행 방법, 운영 안내

4. 수행 일정

4.2 일정 전제 및 리스크

항목	내용
검수 방식	실제 NFC 태그 또는 테스트용 태그 URL/코드로 주요 기록 케이스를 함께 확인
일정 전제	칩/리더기 방식, 학생 데이터 양식, 장소 정보, 배포 환경이 착수 초기에 제공되어야 함
일정 리스크	공고 원문의 최종 오픈 희망일이 2024년 5월 말로 기재되어 있어 실제 목표일 확인 필요
범위 리스크	복잡한 통계, 학생용 상세 화면, 알림 발송까지 포함하면 30일/300만 원 범위를 초과할 수 있음
커뮤니케이션	주차별 빌드 공유와 짧은 피드백 회의, 슬랙 혹은 카카오톡 메시지를 통한 긴밀한 소통으로 범위 변경을 빠르게 정리

5. 유지관리 및 인수인계

초등학교 NFC 태그 기반 참여도 기록 웹 개발

5.1 유지관리 범위

✓ 지원 포함 항목

- ✓ 개발 범위 내 오류 수정, 배포 후 초기 안정화, 관리자 사용 안내, 엑셀 다운로드 기준 설명

✕ 미포함 항목(별도 협의 항목)

- ✕ 신규 통계 기능, 알림 연동, 다중 학교 권한, 하드웨어 설치, 보안 심사 대응, 대량 데이터 이전

5.2 인수인계 항목

항목	내용
운영 가이드	학생 등록, 참여 기록 조회, 엑셀 다운로드, 계정 관리 방법 안내
계정/환경 정보	관리자 계정 생성 기준, 서버/DB 접속 정보, 배포 환경 변수 전달
소스/산출물 전달	개발 결과물, 배포 주소 또는 실행 방법, 주요 설정값과 문서 전달
후속 대응	운영 중 발견되는 오류와 고도화 요청은 범위와 일정 영향을 정리해 별도 협의